INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE

El sistema ha d'estar disponible 24h els 7 dies de la setmana i ha de disposar d'un servidor principal i una réplica remota. A més, l'hospital té recursos limitats, així que cal utilitzar software de baix cost i infraestructura eficient. La nostra planificació ja estableix que utilitzarem PostgreSQL 16, Ubuntu Server, i que desplegarem el sistema en màquines virtuals, tal com hem definit a la secció "Tecnologia per la BD" i "Estratègia de desplegament" en la nostra planificació del projecte.

Les nostres limitacions son els recursos limitats (preferència per software i virtualització) i l'agregació de moltes dades (100.000 vistes, 50.000 pacients…), per això tindrem molt en compte el rendiment i espai per a que la nostra tecnologia sigue mes redundant i fluida.

ARQUITECTURA PROPOSADA

Arquitectura d'alta disponibilitat formada per:
Node 1: Servidor Principal (Datacenter Hospital Harmonia Blanes)
Estructura PostgreSQL 16 en mode primary.

Ubicació: Datacenter de l'Hospital Harmonia de Blanes

Component	Detalls tècnics	Model	Preu aproximat
Sistema Operatiu	Ubuntu Server 22.04 LTS	–	0€
CPU	2 CPU	Intel Xeon E-2236	280€
Memoria RAM	DDR4 2933 MHz 32GB CL21	Kingston Server Premier	185€
Disc	2 × 1 TB SSD NVMe (RAID 1)	Samsung 980 PRO	240€
Connexió	1 Gbps fibra interna	–	Inclòs
Base de dades	PostgreSQL 16	–	0€
Servidor	Torre o rack bàsic	Dell PowerEdge T40	450€

Total aproximat Node primari: 1.155

El node primari gestiona totes les operacions d'escriptura i la major part de consultes. La SSD NVMe per complir amb la velocitat per escriure WAL i consultes ràpides. La RAM suficient per cachejar dades (32GB és més que suficient i ideal per l'entorn de sanitat). La CPU Xeon per l'estabilitat i suport ECC i l'ús de RAID 1 per la tolerància a fallades de disc.

Node 2: Servidor Rèplica (Cloud)
Execute PostgreSQL 16 en mode standby, sincronitzat amb el node principal.

Ubicació: Cloud remot

Component	Detalls tècnics	Model	Preu aproximat
Sistema Operatiu	Ubuntu Server 22.04 LTS	–	0€
CPU	4 vCPU	Hetzner CX42 / OVH VPS	22-28 €/mes
Memoria RAM	32GB	Inclosa al VPS	–
Disc	1 TB SSD NVMe	Inclòs	–
Connexió	VPN privada + 1 Gbps	OpenVPN	0€
PostgreSQL	Configurat amb hot_standby	–	0€

Cost mensual aproximat Node Rèplica: 25 €/mes

El node secundari funciona en mode hot standby, mantenint una copia actualitzada del node principal. Ha de ser capaç d'assumir la càrrega si el node principal cau, rebre flux constant de WAL, permetre consultes de lectura si es vol descarregar el node principal. Un VPS amb 4 vCPU i 32GB és suficient, econòmic i escalable.

CONCLUSIÓ

La infraestructura proposada compleix els requisits del projecte, és coherent amb la vostra planificació (PostgreSQL 16, Ubuntu, Python, SSL, replicació), és econòmica i realista, també garanteix disponibilitat 24h els 7 dies de la setmana i permet escalar fàcilment.